

1. กำหนดให้ $43x-180 = 0$ จงเขียนโปรแกรม Graphical method ในการหาคำตอบ x เมื่อ $0 \leq x \leq 10$

แบบ modified Graphical method ที่มีการ scan ทีละ 1 ($x=x+1$) และเมื่อได้คำตอบอยู่ช่วงใด $[y, z]$ แล้ว ค่อยมาทำการ scan ทีละ 0.000001 ($x= x+0.000001$) ในช่วงคำตอบ $[y, z]$

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 2 (SECOND DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน

$f(x) = e^{x/3} + x^2$ ที่ $x = -2.5$ และใช้ $h = 0.1$ (Hin: สร้างตารางหาค่า $x, f(x)$)

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^4)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม